CADERNO DE GUERRA — CICLO 2 — TRAUMATOLOGIA

HORA DOS MISERÁVEIS — TEOT 2027

Máxima exigência. Densidade técnica. Foco em performance.

ÍNDICE

1. Flash Points por Subtema
2. Tabelas Mentais de Classificações
3. Comparações entre Conceitos Próximos
4. Pegadinhas Clássicas de Prova
5. Top 15 Erros que Derrubam Candidatos
6. Pontos de Corte e Valores Críticos
7. Correlações Práticas
8. Referências-Base

---

1. FLASH POINTS POR SUBTEMA

1.1 TRAUMA GERAL

Fraturas Expostas (Gustilo-Anderson)

Tipo I:

- Ferida < 1 cm, limpa, baixa energia
- Sem contaminação significativa

- Risco de infecção: 0-2%
- Tratamento: Limpeza, ORIF, antibiótico 1-3 dias
- Prognóstico: Excelente

Tipo II:

- Ferida 1-10 cm, moderada contaminação
- Lesão de partes moles moderada
- Risco de infecção: 2-10%
- Tratamento: Limpeza agressiva, ORIF, antibiótico 3-5 dias
- Prognóstico: Bom

Tipo III (subdividido):

- **IIIa:** Ferida > 10 cm, cobertura de partes moles adequada
    - Risco: 10-50%
    - Tratamento: Limpeza múltipla, fixação externa inicial, antibiótico 3-5 dias, cobertura em 5-7 dias
    - Prognóstico: Reservado
- **IIIb:** Ferida extensa, perda de partes moles, exposição óssea
    - Risco: 50-100%
    - Tratamento: Fixação externa, múltiplas limpezas, retalho (5-7 dias), antibiótico 3-5 dias
    - Prognóstico: Ruim (amputação 25-50%)
- **IIIc:** Lesão vascular (com ou sem reparo)
    - Risco: 50-100%
    - Tratamento: Urgência vascular, fixação externa, retalho, antibiótico
    - Prognóstico: Muito ruim (amputação 50-100%)

Pérola TEOT: Tipo IIIc é indicação de amputação primária se: isquemia > 6-8 horas, politraumatizado, mecanismo de destruição massiva, ou impossibilidade de reconstrução vascular.

Armadilha: Tipo IIIb não é automaticamente amputação — tentar salvamento com retalho se viável.

Síndrome Compartimental

Fisiopatologia:

- Pressão normal: 0-8 mmHg
- Pressão de alerta: 20-30 mmHg
- Pressão crítica: ≥ 30 mmHg OU (PAM - PCompartimental) < 30 mmHg
- Lesão irreversível: > 8 horas de isquemia

Diagnóstico Clínico (5 P's):

1. **Pain** (dor desproporcionada ao exame, dor com passivo)
2. **Pressure** (compartimento tenso, edema)
3. **Paresthesia** (formigamento, dormência — sinal tardio)
4. **Pallor** (palidez — sinal muito tardio)
5. **Pulselessness** (ausência de pulso — sinal terminal)

Diagnóstico Confirmado:

- Manometria: Pressão ≥ 30 mmHg OU (PAM - Pcomp) < 30 mmHg
- Ressonância magnética: Edema intramuscular (T2 hiperintenso)

Timing de Fasciotomia:

- Ideal: < 6 horas de sintomas
- Aceitável: 6-8 horas
- Risco muito alto: > 8 horas

Complicações Pós-Fasciotomia:

- Infecção (10-15%)
- Necrose muscular (5-10%)
- Contraturas (20-30%)
- Necessidade de enxerto de pele (80-90%)

Pérola TEOT: Fasciotomia é indicada por **clínica + pressão**, não por pressão isolada. Dor desproporcionada com exame normal = fasciotomia.

Armadilha: Não esperar confirmação por manometria se clínica é clara — delay aumenta morbidade.

Infecção Pós-Traumática (Tsukayama)

Classificação Temporal:

- **Infecção precoce:** < 3 semanas (contaminação inicial, flora gram-negativa/anaeróbia)
- **Infecção tardia:** 3 semanas a 1 ano (hematógena, flora mista)
- **Infecção muito tardia:** > 1 ano (hematógena, flora mista, rara)

Prevenção Antibiótica (Gustilo):

- **Tipo I:** Cefalosporina 1ª geração × 24h (ex: cefazolina 1-2g IV)
- **Tipo II:** Cefalosporina 1ª geração × 3 dias + gentamicina (se contaminação importante)
- **Tipo III:** Cefalosporina 1ª geração × 3-5 dias + gentamicina + clindamicina (se anaeróbios)

Timing Crítico:

- Ideal: < 3 horas (reduz infecção em 50%)
- Aceitável: 3-6 horas
- Risco elevado: > 6 horas

Manejo de Infecção Estabelecida:

1. Cultura (antes de antibiótico)
2. Desbridamento agressivo (remove necrótico, não viável)
3. Antibiótico IV por 4-6 semanas
4. Fixação estável (ORIF vs fixação externa)
5. Retalho se necessário (> 5-7 dias)

Pérola TEOT: Infecção em fratura exposta = urgência cirúrgica. Desbridamento é mais importante que antibiótico.

Armadilha: Não desbridar adequadamente pensando em "preservar osso" — leva a osteomielite crônica.

Embolia Gordurosa

Critérios Diagnósticos (Gurd & Wilson):

Maiores (necessário ≥ 1):

- Petéquias (tórax, axilas, pescoço, conjuntiva)
- Edema pulmonar (infiltrado bilateral em RX)
- Encefalopatia (confusão, agitação, coma)

Menores (necessário ≥ 4):

- Febre > 38.5°C
- Taquicardia > 110 bpm
- Taquipneia > 30 irpm
- Trombocitopenia < 150.000
- Lipidúria
- Anemia (queda Hb > 2 g/dL)
- Elevação de transaminases
- Gordura no escarro/urina

Fisiopatologia:

- Mecanismo mecânico: Êmbolos de gordura ocluem capilares pulmonares
- Mecanismo químico: Ácidos graxos livres causam inflamação
- Ocorre 24-72h pós-trauma (pico em 48h)

Prevenção:

- Fixação precoce (< 24h em politraumatizado)
- Repouso relativo pré-fixação (evitar manipulação excessiva)

- Oxigenação adequada
- Fluidoterapia equilibrada (não sobrecarga)

Tratamento:

- Suporte respiratório (O2, CPAP, ventilação mecânica se necessário)
- Corticoides (metilprednisolona 30 mg/kg IV) — controverso, mas usado
- Heparina — não recomendada
- Tratamento de suporte (sedação, analgesia)

Prognóstico:

- Mortalidade: 5-15% (até 40% em politraumatizados)
- Sequela neurológica: 10-20%

Pérola TEOT: Embolia gordurosa é diagnóstico clínico + critérios de Gurd. Não há teste específico.

Armadilha: Confundir com sepse ou ARDS — timing (24-72h) e petéquias são diferenciais.

1.2 MEMBRO SUPERIOR

Úmero Proximal (Neer)

Classificação (baseada em deslocamento ≥ 1 cm ou angulação ≥ 45°):

Tipo	Fragmentos	Deslocamento	Prognóstico	Tratamento
1	Mínimo	Nenhum	Excelente	Conservador
2	2 (cirúrgico)	Moderado	Bom	Conservador/ORIF
3	3 (tuberosidade)	Variável	Reservado	ORIF/Haste
4	4 (4-part)	Máximo	Ruim	ORIF/Prótese

Pontos-Chave:

- **Neer 1:** 80% das fraturas, 95% consolidam bem

- **Neer 2:** 10-15%, necessário avaliar deslocamento
- **Neer 3-4:** 5-10%, alto risco de complicações

Complicações:

- Necrose avascular (AVN): 5-10% (Neer 1), 10-15% (Neer 2), 25-30% (Neer 3-4)
- Pseudoartrose: 5-10%
- Rigidez: 20-30%
- Síndrome do impacto: 30-40%

Indicação ORIF:

- Deslocamento > 1 cm (qualquer fragmento)
- Angulação > 45°
- Paciente jovem e ativo (< 60 anos)
- Neer 3-4

Pérola TEOT: Neer 2 com deslocamento mínimo = conservador com fisioterapia precoce. Neer 2 com deslocamento moderado = discussão, mas maioria conservador.

Armadilha: Não confundir Neer com Hertel (que classifica por fragmentos e deslocamento em 3D).

Rádio/Ulna Diafisárias

Princípio Fundamental: Ambas as fraturas exigem ORIF para manter redução anatômica e rotação.

Classificação AO:

- **A (simples):** Fratura transversa
- **B (com rotação):** Fratura oblíqua com fragmento em espiral
- **C (comminuta):** Fratura cominutiva

Técnica:

- **Rádio:** DCP (dynamic compression plate) 3.5 mm, 6 cortices proximais e distais
- **Ulna:** Placa de compressão 3.5 mm (pode ser 4.5 mm)

- **Abordagem:** Rádio via Henry (volar), Ulna via subcutânea

Complicações:

- Sinostose radioulnar (5-10%) — evitar por espaçamento adequado
- Pseudoartrose (2-5%) — raro com ORIF adequado
- Rigidez (10-20%) — fisioterapia precoce
- Síndrome do interósseo anterior (lesão do nervo) — raro

Pérola TEOT: Toda fratura diafisária de rádio E ulna = ORIF obrigatório. Conservador não é opção.

Armadilha: Não esquecer de verificar redução radioulnar distal (RUD) — se deslocada, necessário fixação adicional.

Monteggia e Galeazzi

Monteggia (Bado):

- Fratura de ulna + luxação anterior de cabeça de rádio
- **Tipo I (60%):** Fratura de ulna proximal com angulação anterior
- **Tipo II (15%):** Fratura de ulna proximal com angulação posterior
- **Tipo III (20%):** Fratura de ulna metafisária proximal
- **Tipo IV (5%):** Fratura de rádio + ulna proximal com luxação de rádio

Tratamento: ORIF de ulna (placa) + redução de rádio (geralmente reduz com ulna)

Complicações: Pseudoartrose de ulna (5-10%), rigidez (20-30%)

Pérola TEOT: Luxação de rádio em criança pode ser negligenciada — sempre verificar em fratura de ulna.

Galeazzi (Segond):

- Fratura de rádio distal + luxação de ulna distal
- Mecanismo: Queda com pronação forçada

- Tratamento: ORIF de rádio (placa volar) + redução de ulna (geralmente reduz com rádio)
- Complicações: Instabilidade radioulnar distal (10-20%), síndrome do compartimental (raro)

Pérola TEOT: Galeazzi = "fratura de rádio que não se deve negligenciar" — sempre verificar ulna distal.

1.3 MEMBRO INFERIOR

Fêmur Proximal (Garden & Pauwels)

Classificação Garden (baseada em redução):

Tipo	Redução	Prognóstico	NAV	Consolidação
I	Incompleta	Excelente	0-5%	> 95%
II	Completa	Bom	5-10%	90-95%
III	Incompleta	Reservado	10-20%	80-90%
IV	Nenhuma	Ruim	20-30%	70-80%

Classificação Pauwels (baseado em ângulo de fratura):

- **Tipo I:** Ângulo < 30° (horizontal) — baixo risco, bom prognóstico
- **Tipo II:** Ângulo 30-50° — risco moderado
- **Tipo III:** Ângulo > 50° (vertical) — alto risco, NAV frequente

Tratamento:

- **Garden I-II, Pauwels I-II:** Conservador (tração, repouso) OU ORIF com parafusos
- **Garden III-IV, Pauwels III:** ORIF com parafusos OU DHS (dynamic hip screw) OU prótese (se > 65 anos)

Complicações:

- **Necrose Avascular (NAV):** 5-30% (Garden III-IV, Pauwels III)
- **Pseudoartrose:** 5-10% (Garden III-IV)

- **Rigidez:** 10-20%

Pérola TEOT: Garden I-II com Pauwels I = conservador com bom prognóstico. Garden III-IV com Pauwels III = ORIF urgente ou prótese (se idoso).

Armadilha: Não confundir Garden com Pauwels — ambos importantes, mas medem coisas diferentes.

Fêmur Diafisário (AO)

Classificação AO:

- **A (simples):** Transversa ou oblíqua simples
- **B (com rotação):** Espiral com fragmento
- **C (comminuta):** Cominutiva com múltiplos fragmentos

Tratamento:

- **ORIF:** Placa DCP 4.5 mm (mínimo 6 cortices proximais e distais) OU hastes intramedulares (padrão ouro)
- **Haste intramedular:** Recomendada em politraumatizados, fraturas cominutivas, lesão vascular

Timing:

- **Ideal:** < 24h em politraumatizado (reduz embolia gordurosa)
- **Aceitável:** 24-72h
- **Risco elevado:** > 72h

Complicações:

- Pseudoartrose (2-5%)
- Infecção (1-3%)
- Embolia gordurosa (5-10% em politraumatizado)
- Rigidez (5-10%)

Pérola TEOT: Haste intramedular é padrão ouro em fêmur diafisário — melhor estabilidade, menor pseudoartrose.

Armadilha: Não usar placa em fratura cominutiva — risco de pseudoartrose aumenta significativamente.

Tíbia Proximal (Schatzker)

Classificação (baseada em padrão de fratura):

Tipo	Padrão	Prognóstico	Complicações
I	Cunha lateral	Excelente	Raras
II	Cunha + depressão	Bom	Moderadas
III	Depressão pura	Reservado	Frequentes
IV	Fratura medial	Ruim	Frequentes
V	Biplana	Ruim	Muito frequentes
VI	Metafisária + diafisária	Muito ruim	Muito frequentes

Complicações:

- **Lesão de menisco:** 50-70% (Schatzker III-VI)
- **Lesão de LCA:** 30-50% (Schatzker III-VI)
- **Síndrome compartimental:** 5-10%
- **Pseudoartrose:** 5-10%
- **Artrose secundária:** 30-40%

Tratamento:

- **Schatzker I-II:** Conservador (repouso) OU ORIF (se deslocamento significativo)
- **Schatzker III-VI:** ORIF obrigatório (placa, parafusos, enxerto ósseo se necessário)

Meniscectomia:

- Indicada se menisco está “bloqueando” (não reduz com fratura)
- Não fazer meniscectomia rotineira — preservar menisco quando possível

Pérola TEOT: Schatzker III-VI com lesão de LCA = reparar LCA primariamente se possível (melhor prognóstico).

Armadilha: Não esquecer de verificar LCA e menisco em Schatzker III-VI — lesões associadas são frequentes.

Tíbia Diafisária (AO)

Classificação AO:

- **A (simples):** Transversa ou oblíqua simples
- **B (com rotação):** Espiral com fragmento
- **C (comminuta):** Cominutiva

Tratamento:

- **Haste intramedular:** Padrão ouro (melhor estabilidade, menos pseudoartrose)
- **Placa DCP:** Alternativa se haste contraindicada
- **Fixação externa:** Temporária (trauma grave, instabilidade) ou definitiva (raro)

Timing:

- **Ideal:** < 24h em politraumatizado
- **Aceitável:** 24-72h

Complicações:

- **Síndrome compartimental:** 5-10% (emergência!)
- **Pseudoartrose:** 5-10% (especialmente em cominutivas)
- **Infecção:** 2-5%
- **Rigidez:** 10-20%

Pérola TEOT: Tíbia diafisária com síndrome compartimental = fasciotomia urgente ANTES de fixação definitiva.

Armadilha: Não negligenciar síndrome compartimental em tíbia — apresentação pode ser insidiosa.

1.4 PELVE E ACETÁBULO

Pelve (Tile & Young-Burgess)

Classificação Tile (baseada em estabilidade):

Tipo	Padrão	Estabilidade	Mortalidade	Tratamento
A	Fratura isolada	Estável	5-10%	Conservador
B	Fratura com rotação	Instável	15-25%	Fixação externa/ORIF
C	Fratura com deslocamento	Muito instável	25-50%	ORIF urgente

Classificação Young-Burgess (baseada em mecanismo):

- **LC (Lateral Compression):** 60% das fraturas, melhor prognóstico
- **AP (Anteroposterior):** 25% das fraturas, prognóstico moderado
- **VS (Vertical Shear):** 15% das fraturas, pior prognóstico

Complicações:

- **Lesão vascular:** 10-20% (indicação de angiografia/embolização)
- **Lesão de bexiga:** 5-10%
- **Lesão de uretra:** 5-15% (homem > mulher)
- **Lesão retal:** 2-5%
- **Trombose venosa profunda:** 20-30%

Indicação de Angiografia:

- Fratura instável (Tile B-C, Young-Burgess AP/VS)
- Choque hemorrágico não responsivo a reanimação
- Hemoglobina < 7 g/dL persistente

Pérola TEOT: Fratura de pelve instável + choque = angiografia urgente para embolização de sangramento.

Armadilha: Não negligenciar lesão de uretra em fratura de pelve — fazer uretrocistografia se suspeita.

Acetábulo (Judet-Letournel)

Classificação (baseada em padrão de fratura):

Tipo	Padrão	Frequência	Prognóstico
Simples	Coluna anterior	20%	Bom
Simples	Coluna posterior	25%	Bom
Simples	Parede anterior	10%	Bom
Simples	Parede posterior	25%	Bom
Simples	Transversa	10%	Bom
Complexa	T-type	5%	Reservado
Complexa	Biplana	3%	Reservado
Complexa	Ambas as colunas	2%	Ruim

Indicação de ORIF:

- Deslocamento > 2 mm (intra-articular)
- Instabilidade
- Lesão vascular associada

Timing:

- **Ideal:** 3-7 dias (permite edema diminuir)
- **Urgente:** Se lesão vascular ou luxação irreversível

Abordagem:

- **Coluna anterior:** Kocher-Langenbeck (posterior)
- **Coluna posterior:** Ilioinguinal (anterior)
- **Ambas as colunas:** Ilioinguinal + extensão
- **T-type/Biplana:** Abordagem estendida

Complicações:

- **Artrose secundária:** 30-50%
- **Necrose avascular:** 5-10%
- **Pseudoartrose:** 2-5%
- **Lesão de nervo:** 5-10% (depende de abordagem)

Pérola TEOT: Acetábulo com deslocamento > 2 mm = ORIF. Conservador é para deslocamento < 2 mm.

Armadilha: Não confundir coluna anterior com parede anterior — abordagem é diferente.

1.5 COLUNA TRAUMA

Coluna Cervical (Anderson & TLICS)

Classificação Anderson (Odontoide):

Tipo	Localização	Estabilidade	Consolidação	Tratamento
I	Ápice	Estável	> 95%	HALO ou conservador
II	Base (mais comum)	Instável	60-80%	HALO/ORIF
III	Corpo	Instável	80-90%	ORIF

Tipo II (mais importante):

- **Sem deslocamento:** HALO 12 semanas (80% consolidam)
- **Com deslocamento > 5 mm:** ORIF (parafuso anterior ± placa posterior)
- **Pseudoartrose:** ORIF posterior (C1-C2)

Hangman (Traumática Espondilolístese C2):

- Fratura bilateral de pars interarticularis C2
- Geralmente estável (ligamentos posteriores intactos)
- Tratamento: HALO 12 semanas (> 95% consolidam)
- Complicação rara: Instabilidade se ligamentos rompidos

TLICS (Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score):

- **Pontuação:** 0-10 (baseada em mecanismo, integridade ligamentar, envolvimento neurológico)
- **< 4 pontos:** Conservador
- **4 pontos:** Discussão (pode ser conservador ou ORIF)
- **> 4 pontos:** ORIF

Pérola TEOT: Anderson Tipo II sem deslocamento = HALO com alta taxa de consolidação. Tipo II com deslocamento = ORIF.

Armadilha: Não negligenciar instabilidade ligamentar em coluna cervical — pode levar a mielopatia tardia.

Coluna Torácica e Lombossacral

TLICS Score (aplicável a T1-L5):

Fator	Pontos
Mecanismo	
Compressão	1
Distração	3
Rotação/Translação	4
Integridade Ligamentar	
Intacta	0
Suspeita	2
Rompida	3
Envolvimento Neurológico	
Nenhum	0
Radiculopatia	2
Mielopatia/Cauda Equina Incompleta	3
Cauda Equina Completa	4

Interpretação:

- **0-3:** Conservador (repouso, coletes, fisioterapia)
- **4:** Discussão (maioria conservador, alguns ORIF)
- **5-10:** ORIF (urgente se cauda equina)

Fratura de Chance (Flexão-Distração):

- Fratura horizontal através de corpo vertebral, discos e processos espinhosos
- Mecanismo: Cintos de segurança em acidentes automóveis
- Geralmente estável (ligamentos posteriores intactos)
- Tratamento: Conservador (coletes) em 80% dos casos

Burst Fracture:

- Fratura com retropulsão de fragmento para canal medular
- Risco de compressão neurológica
- Tratamento: Conservador se sem déficit neurológico, ORIF se déficit

Pérola TEOT: Cauda equina completa = urgência cirúrgica (descompressão em < 48h melhora prognóstico).

Armadilha: Não confundir burst com chance — mecanismos e tratamentos diferentes.

---

2. TABELAS MENTAIS DE CLASSIFICAÇÕES

2.1 GUSTILO-ANDERSON (Fraturas Expostas)

```
TIPO I
├─ Ferida: < 1 cm, limpa
├─ Energia: Baixa
├─ Contaminação: Mínima
├─ Risco infecção: 0-2%
├─ Antibiótico: 24h
└─ Prognóstico: Excelente

TIPO II
├─ Ferida: 1-10 cm
├─ Energia: Moderada
├─ Contaminação: Moderada
├─ Risco infecção: 2-10%
├─ Antibiótico: 3-5 dias
└─ Prognóstico: Bom

TIPO IIIa
├─ Ferida: > 10 cm
├─ Energia: Alta
├─ Cobertura: Adequada
├─ Risco infecção: 10-50%
├─ Antibiótico: 3-5 dias
├─ Fixação: Externa inicial
└─ Prognóstico: Reservado

TIPO IIIb
├─ Ferida: Extensa
├─ Perda de partes moles: Significativa
├─ Exposição óssea: Sim
├─ Risco infecção: 50-100%
├─ Antibiótico: 3-5 dias
├─ Fixação: Externa, retalho
├─ Amputação: 25-50%
└─ Prognóstico: Ruim

TIPO IIIc
├─ Lesão vascular: Sim
├─ Timing: < 6-8h para salvar
├─ Risco infecção: 50-100%
├─ Antibiótico: 3-5 dias
```

```
├─ Fixação: Externa urgente
├─ Vascular: Urgência
├─ Amputação: 50-100%
└─ Prognóstico: Muito ruim
```

2.2 AO (Osso Longo Diafisário)

```
TIPO A (SIMPLES)
├─ A1: Transversa
├─ A2: Oblíqua simples
├─ A3: Transversa com fragmento
└─ Prognóstico: Bom

TIPO B (COM ROTAÇÃO)
├─ B1: Espiral
├─ B2: Espiral com fragmento
├─ B3: Oblíqua com fragmento
└─ Prognóstico: Moderado

TIPO C (COMMINUTA)
├─ C1: Cominutiva simples
├─ C2: Cominutiva com fragmento
├─ C3: Cominutiva complexa
└─ Prognóstico: Reservado
```

2.3 NEER (Úmero Proximal)

```
TIPO 1 (80% das fraturas)
├─ Fragmentos: Mínimo deslocamento
├─ Deslocamento: < 1 cm
├─ Angulação: < 45°
├─ NAV: 0-5%
├─ Consolidação: > 95%
└─ Tratamento: Conservador

TIPO 2 (10-15%)
├─ Fragmentos: 2 (cirúrgico)
├─ Deslocamento: Moderado
├─ Angulação: Variável
├─ NAV: 5-10%
├─ Consolidação: 90-95%
└─ Tratamento: Conservador/ORIF

TIPO 3 (5%)
├─ Fragmentos: 3 (tuberosidade)
├─ Deslocamento: Variável
├─ NAV: 25-30%
├─ Consolidação: 80-90%
└─ Tratamento: ORIF/Haste

TIPO 4 (5%)
├─ Fragmentos: 4-part
├─ Deslocamento: Máximo
├─ NAV: 25-30%
├─ Consolidação: 70-80%
└─ Tratamento: ORIF/Prótese
```

2.4 SCHATZKER (Tíbia Proximal)

```
TIPO I (Cunha Lateral)
├─ Padrão: Fratura lateral simples
├─ Menisco: Raro envolvimento
├─ LCA: Raro
├─ Prognóstico: Excelente
└─ Tratamento: Conservador/ORIF

TIPO II (Cunha + Depressão)
├─ Padrão: Lateral com depressão
├─ Menisco: 30-40%
├─ LCA: 20-30%
├─ Prognóstico: Bom
└─ Tratamento: ORIF

TIPO III (Depressão Pura)
├─ Padrão: Depressão central
├─ Menisco: 50-60%
├─ LCA: 30-40%
├─ Prognóstico: Reservado
└─ Tratamento: ORIF

TIPO IV (Fratura Medial)
├─ Padrão: Fratura medial
├─ Menisco: 60-70%
├─ LCA: 40-50%
├─ Prognóstico: Ruim
└─ Tratamento: ORIF

TIPO V (Biplana)
├─ Padrão: Lateral + medial
├─ Menisco: 70-80%
├─ LCA: 50-60%
├─ Prognóstico: Ruim
└─ Tratamento: ORIF

TIPO VI (Metafisária + Diafisária)
├─ Padrão: Fratura complexa
├─ Menisco: 80-90%
├─ LCA: 60-70%
├─ Prognóstico: Muito ruim
└─ Tratamento: ORIF
```

2.5 GARDEN (Fêmur Proximal)

```
TIPO I (Incompleta)
├─ Redução: Incompleta
├─ NAV: 0-5%
├─ Consolidação: > 95%
├─ Pauwels: I-II
└─ Tratamento: Conservador/ORIF

TIPO II (Completa)
├─ Redução: Completa
├─ NAV: 5-10%
├─ Consolidação: 90-95%
├─ Pauwels: I-II
└─ Tratamento: Conservador/ORIF

TIPO III (Incompleta)
├─ Redução: Incompleta
├─ NAV: 10-20%
├─ Consolidação: 80-90%
├─ Pauwels: III
└─ Tratamento: ORIF/Prótese

TIPO IV (Nenhuma)
├─ Redução: Nenhuma
├─ NAV: 20-30%
├─ Consolidação: 70-80%
├─ Pauwels: III
└─ Tratamento: ORIF/Prótese
```

2.6 PAUWELS (Fêmur Proximal — Ângulo)

```
TIPO I (< 30°)
├─ Ângulo: Horizontal
├─ Estabilidade: Ótima
├─ NAV: 0-5%
├─ Consolidação: > 95%
└─ Tratamento: Conservador

TIPO II (30-50°)
├─ Ângulo: Intermediário
├─ Estabilidade: Moderada
├─ NAV: 10-15%
├─ Consolidação: 85-90%
└─ Tratamento: Conservador/ORIF

TIPO III (> 50°)
├─ Ângulo: Vertical
├─ Estabilidade: Péssima
├─ NAV: 20-30%
├─ Consolidação: 70-80%
└─ Tratamento: ORIF/Prótese
```

2.7 TILE (Pelve — Estabilidade)

```
TIPO A (Estável)
├─ Padrão: Fratura isolada
├─ Estabilidade: Estável
├─ Mortalidade: 5-10%
├─ Lesão vascular: Rara
└─ Tratamento: Conservador

TIPO B (Instável — Rotação)
├─ Padrão: Fratura com rotação
├─ Estabilidade: Instável
├─ Mortalidade: 15-25%
├─ Lesão vascular: 10-20%
└─ Tratamento: Fixação externa/ORIF

TIPO C (Muito Instável — Deslocamento)
├─ Padrão: Fratura com deslocamento
├─ Estabilidade: Muito instável
├─ Mortalidade: 25-50%
├─ Lesão vascular: 20-40%
└─ Tratamento: ORIF urgente
```

2.8 ANDERSON (Odontoide)

```
TIPO I
├─ Localização: Ápice
├─ Estabilidade: Estável
├─ Consolidação: > 95%
├─ Deslocamento: Raro
└─ Tratamento: HALO/Conservador

TIPO II
├─ Localização: Base
├─ Estabilidade: Instável
├─ Consolidação: 60-80%
├─ Deslocamento: Frequente
├─ Sem deslocamento: HALO
├─ Com deslocamento: ORIF
└─ Pseudoartrose: ORIF posterior

TIPO III
├─ Localização: Corpo
├─ Estabilidade: Instável
├─ Consolidação: 80-90%
├─ Deslocamento: Frequente
└─ Tratamento: ORIF
```

2.9 TLICS (Coluna Torácica/Lombossacral)

```
MECANISMO
├─ Compressão: 1 ponto
├─ Distração: 3 pontos
└─ Rotação/Translação: 4 pontos

INTEGRIDADE LIGAMENTAR
├─ Intacta: 0 pontos
├─ Suspeita: 2 pontos
└─ Rompida: 3 pontos

ENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO
├─ Nenhum: 0 pontos
├─ Radiculopatia: 2 pontos
├─ Mielopatia/Cauda Equina Incompleta: 3 pontos
└─ Cauda Equina Completa: 4 pontos

INTERPRETAÇÃO
├─ 0-3: Conservador
├─ 4: Discussão
└─ 5-10: ORIF
```

---

3. COMPARAÇÕES ENTRE CONCEITOS PRÓXIMOS

3.1 DHS vs Gamma Nail (Fêmur Proximal)

Aspecto	DHS	Gamma Nail
Indicação	Fratura estável, Pauwels I-II	Fratura instável, Pauwels III, reversa
Estabilidade	Ótima em compressão	Ótima em rotação
Técnica	Placa + parafuso deslizante	Haste intramedular
Tempo cirúrgico	Menor	Maior
Radiação	Menor	Maior
Pseudoartrose	5-10%	2-5%
Complicação	Cutout (5-10%)	Fratura subtrocantérica (5%)
Prognóstico	Bom	Melhor

Pérola: Pauwels III = Gamma Nail (melhor estabilidade). Pauwels I-II = DHS (mais simples).

3.2 ORIF vs Conservador (Fratura Exposta Tipo I)

Aspecto	ORIF	Conservador
Indicação	Deslocamento > 1 cm, instabilidade	Mínimo deslocamento, estável
Tempo	Imediato	Tração, depois mobilização
Consolidação	90-95%	85-90%
Infecção	2-5%	1-3%
Rigidez	10-20%	5-10%
Retorno ao esporte	Mais rápido	Mais lento

Pérola: Tipo I com mínimo deslocamento = conservador com bom prognóstico.

3.3 Fixação Externa vs ORIF (Fratura Exposta Tipo IIIb)

Aspecto	Fixação Externa	ORIF
Timing	Imediato	Após edema diminuir (3-7 dias)
Infecção	10-20%	15-25%
Pseudoartrose	10-15%	5-10%
Rigidez	20-30%	15-20%
Retalho	Facilita	Dificulta
Complicação	Pino-track infection (5-10%)	Infecção profunda

Pérola: Tipo IIIb = fixação externa temporária, depois ORIF após retalho (5-7 dias).

3.4 Meniscectomia vs Preservação (Tíbia Proximal)

Aspecto	Meniscectomia	Preservação
Indicação	Menisco “bloqueado”, não reduz	Menisco reduz com fratura
Artrose Secundária	40-50% (10 anos)	30-40% (10 anos)
Função	Diminuída	Preservada
Prognóstico	Reservado	Melhor

Pérola: Preservar menisco quando possível — meniscectomia aumenta artrose.

3.5 Haste vs Placa (Tíbia Diafisária)

Aspecto	Haste	Placa
Estabilidade	Ótima	Boa
Pseudoartrose	5-10%	8-12%
Infecção	2-5%	3-6%
Técnica	Mais complexa	Mais simples
Retorno ao esporte	Mais rápido	Mais lento

Pérola: Haste é padrão ouro em tíbia diafisária — melhor estabilidade.

---

4. PEGADINHAS CLÁSSICAS DE PROVA

4.1 Trauma Geral

Pegadinha 1: "Fratura exposta Tipo I com ferida 0.8 cm, limpa. Qual antibiótico?"

- **Armadilha:** Pensar em Tipo II (ferida > 1 cm)
- **Resposta correta:** Cefalosporina 1ª geração × 24h
- **Pérola:** Tipo I = 24h, Tipo II = 3 dias, Tipo III = 3-5 dias

Pegadinha 2: "Paciente com fratura exposta Tipo IIIb. Quando fazer ORIF?"

- **Armadilha:** Fazer ORIF imediato
- **Resposta correta:** Fixação externa imediata, ORIF após 5-7 dias (após retalho)
- **Pérola:** Tipo IIIb = fixação externa temporária, não ORIF imediato

Pegadinha 3: "Síndrome compartimental com pressão 28 mmHg. PAM 90 mmHg. Fasciotomia?"

- **Armadilha:** Não fazer fasciotomia (pressão < 30 mmHg)
- **Resposta correta:** SIM, fasciotomia (PAM - Pcomp = 90 - 28 = 62 mmHg, mas se clínica é clara, fazer)

- **Pérola:** Diagnóstico é clínico + pressão, não só pressão

---

4.2 Membro Superior

Pegadinha 1: "Fratura de rádio distal com luxação de ulna distal. Diagnóstico?"

- **Armadilha:** Pensar em Monteggia
- **Resposta correta:** Galeazzi
- **Pérola:** Monteggia = fratura de ulna + luxação de rádio. Galeazzi = fratura de rádio + luxação de ulna.

Pegadinha 2: "Neer 2 com deslocamento mínimo. Tratamento?"

- **Armadilha:** Fazer ORIF
- **Resposta correta:** Conservador com fisioterapia precoce
- **Pérola:** Neer 2 com deslocamento mínimo = conservador com bom prognóstico

Pegadinha 3: "Fratura de rádio e ulna diafisárias. Tratamento?"

- **Armadilha:** Conservador
- **Resposta correta:** ORIF obrigatório (ambas as fraturas)
- **Pérola:** Toda fratura diafisária de rádio E ulna = ORIF

4.3 Membro Inferior

Pegadinha 1: "Fratura de fêmur proximal Garden III com Pauwels I. Tratamento?"

- **Armadilha:** Fazer ORIF
- **Resposta correta:** Discussão, mas maioria conservador (Pauwels I = bom prognóstico)
- **Pérola:** Pauwels é mais importante que Garden para prognóstico

Pegadinha 2: "Tíbia proximal Schatzker III com LCA rompida. Tratamento?"

- **Armadilha:** Só fazer ORIF de tíbia
- **Resposta correta:** ORIF de tíbia + reparação de LCA (primária se possível)

- **Pérola:** Lesão de LCA em Schatzker III-VI = reparar primariamente

Pegadinha 3: "Fratura de tíbia diafisária com síndrome compartimental. Primeiro passo?"

- **Armadilha:** Fazer ORIF
- **Resposta correta:** Fasciotomia urgente ANTES de fixação definitiva
- **Pérola:** Síndrome compartimental = emergência, fasciotomia antes de ORIF

4.4 Pelve e Acetábulo

Pegadinha 1: "Fratura de pelve instável (Tile B) com choque hemorrágico. Próximo passo?"

- **Armadilha:** Fazer ORIF
- **Resposta correta:** Angiografia/embolização urgente
- **Pérola:** Choque + fratura instável = angiografia antes de ORIF

Pegadinha 2: "Fratura de acetábulo com deslocamento 1.5 mm. Tratamento?"

- **Armadilha:** Fazer ORIF
- **Resposta correta:** Conservador (deslocamento < 2 mm)
- **Pérola:** Acetábulo = deslocamento > 2 mm é indicação de ORIF

Pegadinha 3: "Fratura de acetábulo coluna anterior. Qual abordagem?"

- **Armadilha:** Kocher-Langenbeck (posterior)
- **Resposta correta:** Ilioinguinal (anterior)
- **Pérola:** Coluna anterior = Ilioinguinal. Coluna posterior = Kocher-Langenbeck.

4.5 Coluna Trauma

Pegadinha 1: "Fratura de odontoide Tipo II sem deslocamento. Tratamento?"

- **Armadilha:** Fazer ORIF
- **Resposta correta:** HALO 12 semanas (> 80% consolidam)

- **Pérola:** Tipo II sem deslocamento = HALO com alta taxa de consolidação

Pegadinha 2: "Fratura de coluna com TLICS 4. Tratamento?"

- **Armadilha:** Fazer ORIF
- **Resposta correta:** Discussão (maioria conservador, alguns ORIF)
- **Pérola:** TLICS 4 é zona cinzenta — depende de outros fatores

Pegadinha 3: "Cauda equina completa há 72 horas. Descompressão?"

- **Armadilha:** Não fazer (muito tempo)
- **Resposta correta:** Fazer urgentemente (melhor prognóstico se < 48h, mas ainda benefício)
- **Pérola:** Cauda equina = urgência cirúrgica, sempre descomprimir

---

5. TOP 15 ERROS QUE DERRUBAM CANDIDATOS EM TRAUMATOLOGIA

1. **Confundir Tipo I com Tipo II de Gustilo** — Ferida 0.8 cm é Tipo I, não II
2. **Não fazer fasciotomia em síndrome compartimental** — Diagnóstico é clínico, não só pressão
3. **Fazer ORIF imediato em Tipo IIIb** — Fixação externa temporária, ORIF após retalho
4. **Confundir Monteggia com Galeazzi** — Monteggia = fratura ulna + luxação rádio. Galeazzi = fratura rádio + luxação ulna
5. **Não verificar RUD em fratura de rádio/ulna** — Redução radioulnar distal é crítica
6. **Fazer ORIF em Neer 2 com deslocamento mínimo** — Conservador com fisioterapia precoce
7. **Negligenciar lesão de LCA em Schatzker III-VI** — Reparar primariamente se possível
8. **Confundir Garden com Pauwels** — Pauwels é mais importante para prognóstico

9. **Não fazer angiografia em pelve instável com choque** — Angiografia/embolização urgente
10. **Fazer ORIF em acetábulo com deslocamento < 2 mm** — Conservador é indicado
11. **Confundir coluna anterior com parede anterior** — Abordagens diferentes
12. **Não descomprimir cauda equina completa** — Urgência cirúrgica sempre
13. **Fazer ORIF em Anderson Tipo II sem deslocamento** — HALO 12 semanas
14. **Negligenciar síndrome compartimental em tíbia** — Apresentação pode ser insidiosa
15. **Não preservar menisco em Schatzker** — Meniscectomia aumenta artrose

---

6. PONTOS DE CORTE E VALORES CRÍTICOS

6.1 Pressão Compartimental

- **Normal:** 0-8 mmHg
- **Alerta:** 20-30 mmHg
- **Crítica:** ≥ 30 mmHg OU (PAM - Pcomp) < 30 mmHg
- **Lesão irreversível:** > 8 horas de isquemia

6.2 Deslocamento

- **Acetábulo:** > 2 mm = ORIF
- **Fêmur proximal (Garden):** > 1 cm = ORIF
- **Úmero proximal (Neer):** > 1 cm = ORIF
- **Tíbia proximal (Schatzker):** > 5 mm = ORIF

6.3 Ângulo

- **Neer (úmero proximal):** > 45° = ORIF
- **Pauwels (fêmur proximal):** > 50° = ORIF
- **Anderson (odontoide):** > 10° de deslocamento = ORIF

6.4 Timing

- **Antibiótico em fratura exposta:** < 3 horas (ideal)
- **Fixação em politraumatizado:** < 24h (reduz embolia)
- **Fasciotomia em síndrome compartimental:** < 6-8h (ideal)
- **Descompressão em cauda equina:** < 48h (ideal)
- **ORIF em acetábulo:** 3-7 dias (permite edema diminuir)

6.5 Consolidação Esperada

- **Tipo I Gustilo:** > 95%
- **Tipo II Gustilo:** 90-95%
- **Tipo IIIa Gustilo:** 80-90%
- **Tipo IIIb Gustilo:** 50-80%
- **Neer 1:** 95%
- **Garden I-II:** 90-95%
- **Garden III-IV:** 70-80%

---

7. CORRELAÇÕES PRÁTICAS

7.1 Ambulatório

- Fratura exposta Tipo I com ferida limpa → Limpeza, ORIF, antibiótico, retorno em 1 semana
- Neer 1 com deslocamento mínimo → Conservador, fisioterapia, retorno em 2 semanas
- Acetábulo com deslocamento < 2 mm → Conservador, retorno em 4 semanas

7.2 Emergência

- Fratura exposta Tipo III → Limpeza urgente, fixação, antibiótico, angiografia se vascular

- Síndrome compartimental → Fasciotomia urgente
- Cauda equina completa → Descompressão urgente
- Pelve instável com choque → Angiografia/embolização urgente

7.3 Centro Cirúrgico

- Fratura exposta Tipo IIIb → Fixação externa, limpeza múltipla, retalho em 5-7 dias
- Fêmur diafisário em politraumatizado → Haste intramedular urgente (< 24h)
- Acetábulo com deslocamento > 2 mm → ORIF em 3-7 dias

---

8. REFERÊNCIAS-BASE POR TEMA

Trauma Geral

- Gustilo RB, Anderson JT. JBJS, 1976.
- Tsukayama DT, et al. JBJS, 1983.

Membro Superior

- Neer CS. JBJS, 1970.
- Rockwood CA, et al. Rockwood and Green's Fractures in Adults.

Membro Inferior

- Garden RS. JBJS, 1961.
- Pauwels F. Z Orthop Chir, 1935.
- Schatzker J, et al. Clin Orthop Relat Res, 1979.

Pelve e Acetábulo

- Tile M. Fractures of the Pelvis and Acetabulum.
- Young JW, et al. Radiology, 1986.
- Judet R, et al. JBJS, 1964.

Coluna Trauma

- Anderson LD, D'Alonzo RT. JBJS, 1974.
- Vaccaro AR, et al. Spine, 2005.

Versão: 1.0 **Última atualização:** Abril 2026 **Uso:** Referência rápida para prova TEOT/TARO